

Tech Challenge - Fase 2

Sistema Integrado de Atendimento e Execução de Serviços

Participante	Yasmin Luna
Repositório	https://github.com/YasminLuna/fiap_cha
Avaliador	soat-architecture
Vídeo	PREENCHER APÓS PUBLICAÇÃO

Visão geral

A solução evolui o MVP da Fase 1 para uma aplicação preparada para execução automatizada e escalabilidade horizontal. O sistema mantém o domínio de oficina mecânica, com abertura e acompanhamento de ordens de serviço, orçamento, aprovação externa, controle de peças e atualização de status.

A arquitetura adotada é um monólito modular orientado pela Clean Architecture. As regras do domínio ficam separadas das camadas de apresentação, persistência, autenticação e notificações, facilitando testes e evolução do código.

Arquitetura proposta

Camada	Responsabilidade
Presentation	Rotas FastAPI, schemas e contratos HTTP
Application	Casos de uso e coordenação das regras
Domain	Status, transições e regras de priorização
Infrastructure	PostgreSQL, SQLAlchemy, JWT, SMTP e configuração
Platform	Docker, Kubernetes, HPA, Terraform e GitHub Actions

Fluxo de deploy

Push na branch main -> lint e testes -> cobertura -> análise Bandit -> build e publicação da imagem no GHCR -> scan Trivy -> criação de cluster Kind na pipeline -> deploy do PostgreSQL e da aplicação -> smoke tests nos endpoints de health e readiness.

Requisitos atendidos

1. Abertura de OS com dados de cliente, veículo, serviços e peças, retornando identificador único.
2. Consulta de status da OS e webhook para aprovação ou recusa do orçamento.
3. Listagem operacional priorizada por status e antiguidade, sem OS finalizadas ou entregues.
4. Atualização de status com notificação por SMTP e fallback para registro em log.
5. Dockerfile e docker-compose para execução local.
6. Manifestos Kubernetes com Deployment, Service, ConfigMap, Secret, PostgreSQL, PVC, HPA e NetworkPolicy.
7. Terraform para provisionar cluster Kind e banco PostgreSQL.
8. Pipeline GitHub Actions com build, testes, imagem Docker, segurança, deploy e smoke test.

Qualidade e segurança

A suíte automatizada foi executada com sucesso e atingiu 90,57% de cobertura, acima do mínimo de 80%. A pipeline também executa Ruff, Bandit e Trivy. Os containers usam usuário não root, filesystem somente leitura, remoção de capabilities e probes de saúde.

Os valores sensíveis não são gravados nos manifestos reais. O arquivo `secret.example.yaml` serve somente como referência; os segredos devem ser criados no ambiente de execução.

Demonstração

O vídeo deve mostrar: execução da pipeline, deploy no Kubernetes, consumo das APIs via Swagger e comportamento do HPA durante geração de carga. O roteiro detalhado está em `docs/VIDEO_SCRIPT_PHASE2.md`.

Observação final

Antes do envio no portal, falta apenas publicar o vídeo, inserir o link neste documento e confirmar o compartilhamento do repositório com o usuário `soat-architecture`.